

### 1.转氨基反应在氨基酸合成和降解过程中都起重要作用？

(1) 在氨基酸合成过程中，转氨基反应是氨基酸合成的主要方式，许多氨基酸的合成可以通过转氨酶的催化作用，接受来自谷氨酸的氨基而形成。

(2) 在氨基酸的分解过程中，氨基酸也可以先经转氨基作用把氨基酸上的氨基转移到  $\alpha$ -酮戊二酸上形成谷氨酸，谷氨酸在谷氨酸脱氢酶的作用下脱去氨基。

### 2.真核生物中有三种 DNA 聚合酶

$\alpha$ 、 $\beta$  及  $\gamma$ 。DNApol $\alpha$  在细胞核 DNA 复制中起作用；DNApol $\beta$  在细胞核 DNA 修复中起作用；而 DNApol $\gamma$  则在线粒体 DNA 复制中起作用。它们都需要引物，都用脱氧三磷酸核苷作底物，都按 5'→3' 方向合成新生 DNA 链。真核生物 DNA 聚合酶任何一种均不表现核酸酶活性。

### 3.中心法则

在细胞分裂过程中通过 DNA 的复制把遗传信息由亲代传递给子代，在子代的个体发育过程中遗传信息由 DNA 传递到 RNA，最后翻译成特异的蛋白质；在 RNA 病毒中 RNA 具有自我复制的能力，并同时作为 mRNA，指导病毒蛋白质的生物合成；在致癌 RNA 病毒中，RNA 还以逆转录的方式将遗传信息传递给 DNA 分子。

### 4.DNA 复制规律

(1) 复制过程是半保留的。按半保留复制方式，子代 DNA 与亲代 DNA 的碱基序列一致，即子代保留了亲代的全部遗传信息，体现了遗传的保守性。

(2) 细菌或病毒 DNA 的复制通常是由特定的复制起始位点开始，真核细胞染色体 DNA 复制则可以在多个不同部位起始。

(3) 复制可以是单向的或是双向的，以双向复制较为常见，两个方向复制的速度不一定相同。

(4) 两条 DNA 链合成的方向均是从 5' 向 3' 方向进行的。

(5) 复制的大部分都是半不连续的，即其中一条领头链是相对连续的，其他随后链则是不连续的。

(6) 各短片段在开始复制时，先形成短片段 RNA 作为 DNA 合成的引物，这一 RNA 片段以后被切除，并用 DNA 填补余下的空隙。

### 5.酶合成调节的主要内容

(1) 转录水平的调节：负调控作用（酶合成的诱导和阻遏）；正调控作用（降解物基因活化蛋白）；衰减作用（衰减子）。

(2) 转录后的调节：转录后 mRNA 的加工，mRNA 由细胞核向细胞质的运输，mRNA 细胞中的定位和组装。

(3) 翻译水平的调节：mRNA 本身核苷酸组成和排列（如 SD 序列），反义 RNA 的活性，mRNA 的稳定性等都是翻译水平的调节的重要内容。